

PHAN VĨNH KHANG

Backend Game Systems
Engineer

✉ khang.phan.game@gmail.com

☎ 0988112233

⊕ github.com/khang-game-backend

in linkedin.com/in/khang-phan

PROFESSIONAL SUMMARY

Backend Game Systems Engineer với 6+ năm kinh nghiệm xây dựng game server infrastructure hiệu năng cao và hệ thống real-time matchmaking quy mô lớn. Thành thạo Rust và Go cho low-latency systems, Redis 7 cho distributed state và PostgreSQL cho game data persistence. Có kinh nghiệm thiết kế custom memory allocator tối ưu cho hot paths trong game loop, đạt GC latency dưới 1ms. Từng tham gia kiểm thử và tối ưu hóa game server cho tựa game action-RPG quy mô lớn trên môi trường production.

KỸ NĂNG KỸ THUẬT

Systems Languages	Rust (expert – unsafe, lifetimes, async), Go (proficient)
Distributed Systems	Consistent hashing, leader election, partition tolerance
Matchmaking	ELO/Glicko-2, Redis Sorted Sets, skill-based sharding
Data Stores	Redis 7 (Streams, Pub/Sub, Cluster), PostgreSQL 15+
Memory Optimization	Custom allocator design, arena allocator, slab allocator
Game Infrastructure	Game loop architecture, tick-rate tuning, lag compensation
DevOps & Infra	Kubernetes, Docker, Prometheus, Grafana, GitHub Actions

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Senior Backend Game Systems Engineer

2021 – Hiện tại

GameServer Labs Vietnam

- Thiết kế và triển khai distributed matchmaking system xử lý 1M+ concurrent players, sử dụng Redis Sorted Sets kết hợp sharding theo rank và network latency region.
- Phát triển custom memory allocator bằng Rust cho hot paths trong game loop tick, giảm allocation latency xuống dưới 1ms và loại bỏ stop-the-world GC pauses.
- Xây dựng game session manager phân tán với Raft-based leader election đảm bảo zero-downtime rolling updates cho dedicated server fleet.
- Tối ưu hóa PostgreSQL schema và query plan cho leaderboard system phục vụ 10M+ player records với p99 read latency dưới 5ms.
- Mentor 3 backend engineers, thiết lập Rust coding standards và memory safety guidelines.

Game Backend Developer

2019 – 2021

Indie Studio XYZ

- Phát triển real-time game server bằng Go với WebSocket protocol cho game mobile PvP.

- Thiết kế Redis Pub/Sub based event system để đồng bộ trạng thái game giữa các server nodes.
- Xây dựng anti-cheat validation layer kiểm tra tính nhất quán của client state report.
- Tích hợp PostgreSQL time-series partitioning cho player activity analytics.

Junior Backend Engineer
Tech Company ABC

2017 – 2019

- Phát triển REST API bằng Go phục vụ game lobby và friend system.
- Làm quen Rust qua side projects về lock-free data structures.
- Tham gia setup CI/CD pipeline và containerization với Docker.

HỌC VẤN

Kỹ sư Công nghệ Thông tin
Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

2013 – 2017

CHỨNG CHỈ

- Certified Kubernetes Application Developer (CKAD)
- Redis Certified Developer – Redis University
- Rust Systems Programming – Certified (Linux Foundation)

LƯƠNG MONG MUỐN

Mức lương kỳ vọng	3,500 USD / tháng (gross)
-------------------	---------------------------